

Дисциплина «Защита информации от утечки по техническим каналам»

Лабораторная работа № 1

Тема: Организация специального обследования защищаемого помещения при проведении аттестации по требованиям безопасности информации

Цель работы: изучить методологию специального обследования защищаемого помещения при проведении аттестации по требованиям безопасности информации.

Время выполнения задания: 2 часа.

Порядок проведения: работа выполняется самостоятельно под руководством преподавателя.

Учебные вопросы:

1. Изучить теоретическую часть.
2. Изучить методологию физического осмотра защищаемого помещения при проведении аттестации по требованиям безопасности информации
3. Изучить порядок составления документации при проведении специального обследования защищаемого помещения.
4. Изучить порядок оформления протокола осмотра защищаемого помещения.

1. Теоретические сведения

1.1 Специальные обследования

Под **специальными обследованиями защищаемых помещений** понимают комплекс мероприятий по выявлению возможно установленных электронных устройств съема информации в ограждающих конструкциях, предметах интерьера, бытовых приборах и проводных коммуникациях защищаемого помещения. Специальные обследования, как правило, проводятся с применением специальных технических средств.

Специальные обследования защищаемых помещений проводятся в форме поисковой операции под видом ремонтно-строительных работ для отвлечения внимания вероятного противника, заинтересованного в получении информации ограниченного доступа.

До проведения поисковой операции вероятный противник чаще всего неизвестен, поэтому построение его модели часто приходится проводить со слов заявителя. Если заявитель отмечает сбои в работе телефонной связи или иные косвенные признаки незаконных попыток получения конфиденциальной информации, то в этом случае вполне вероятна организация противником каналов утечки на профессиональном уровне. Профессиональная организация

каналов утечки информации требует значительных финансовых затрат, причем чем выше уровень профессионализма, тем больше затраты и выше сложность методов и средств добывания информации противником. Это обстоятельство необходимо учитывать при построении модели вероятного противника и оценке характера его действий.

После создания модели противника производится оценка условий выполнения поставленной задачи:

- изучается расположение на местности объекта и окружающей территории с имеющимися на ней другими объектами;
- определяется возможность съема информации из-за пределов контролируемой зоны;
- обследуется сам объект с составлением планов помещений с нанесенными входящими и выходящими коммуникациями.

При обследовании объекта в первую очередь выясняют:

- взаимное расположение контролируемых и смежных помещений, порядок их посещений;
- факты и сроки проведения ремонтных работ и монтажа (демонтажа) коммуникаций, даты замены предметов интерьера;
- конструктивные особенности ограждающих конструкций, материалы покрытий.

Особое внимание должно быть уделено прилегающей к контролируемой зоне территории, которая может быть использована в качестве парковки автомобилей с различного рода разведывательной аппаратурой дистанционного действия.

Основываясь на модели возможного противника и сведениях об объекте, планируют виды и объем поисковых действий, перечень контрольно-измерительной аппаратуры, состав специалистов и подсобных рабочих, сроки проведения работы. К выполнению работ могут быть допущены по согласованию работники заказывающей организации.

Тщательному анализу на уязвимость должны быть подвержены проводные коммуникации (силовая и телефонная сети, сигнализация), выходящие **за пределы** контролируемой зоны. Проводные коммуникации могут служить каналом передачи сигналов от линейных закладок, а телефонные линии – источником речевой и цифровой (при работе факса) информации.

Проверка коммуникаций выполняется с участием специалистов, их эксплуатирующих. После предварительного анализа обстановки руководитель поисковой группы должен иметь комплект документов:

- согласованную с заказчиком отвлекающую причину проведения поисковых работ;
- план прилегающей территории с указанием назначения строений;
- поэтажный план здания, в котором расположен объект, с обозначением смежных и защищаемого помещений;
- сведения об организациях или частных лицах, работающих в смежных помещениях;

- протокол с характеристиками ограждающих конструкций и материалов их покрытий;
- схему сооружений жизнеобеспечения с привязкой к плану защищаемого помещения;
- схему входящих и выходящих проводных коммуникаций;
- план размещения предметов интерьера в помещении;
- план-график работ с указанием ответственных исполнителей;
- перечень необходимой для работы исследовательской аппаратуры.

1.2 Методика проведения поисковых мероприятий

Поисковые мероприятия на объекте в наиболее распространенном случае состоят:

- из радиообнаружения;
- из осмотра помещения;
- из обследования электрических и электронных приборов;
- из проверки проводных коммуникаций.

Для выполнения мероприятий необходимы: *металлодетекторы, индикаторы электромагнитного поля, нелинейные локаторы, сканирующие приемники и радиочастотомеры, анализаторы спектра, переносные рентгеновские и тепловизионные приборы, программно-аппаратные комплексы для проведения радиомониторинга* и другие необходимые по обстоятельствам средства.

Радиообнаружение.

Для достоверного обнаружения радиозакладных устройств желательно иметь карту загрузки радиочастотного диапазона на расстоянии от 300 до 1000 м от объекта (вне зоны действия радиозакладного устройства). Это упрощает обнаружение закладки в ближней зоне ее действия, если провести сравнительный анализ радиочастотного диапазона непосредственно на объекте и в удаленной точке, отбросив сигналы известных станций и нелегальных источников излучений.

Универсальными методами обнаружения радиозакладных устройств являются сравнительный радиоконтроль и энергетическая локализация с помощью индикаторов электромагнитного поля.

Применяемое оборудование: комплекс радиоконтроля, который позволяет обнаружить и локализовать микрорадиопередатчики, составить карты загрузки радиоэфира (базы данных принятых радиосигналов и их характеристик). Эти карты послужат исходным материалом при проведении последующих проверок на объекте.

Осмотр помещения.

Осмотр помещения подразделяется на первичный осмотр и техническую проверку.

Первичный осмотр проводится как визуальный контроль помещения и находящихся в нем предметов. Если имеется план или фотографии, то производят сверку фактического размещения предметов с документально

зафиксированным. Электронные приборы временно удаляют или размещают в определенном месте. Мебель отодвигают от стен и осматривают содержимое ящиков. Регистрируют наименования предметов, серийные номера, номера печатей и пломб.

Осматривая стены и потолок, обращают внимание на крепления плиток, наличия на них царапин, на наличие посторонних предметов в межпотолочном пространстве.

Осветительные приборы снимают, разбирают и осматривают. Обследуют ниши и подводящие провода электророзеток.

С помощью эндоскопов и осмотровых зеркал обследуют вентиляционные короба.

В местах установки отопительных батарей обследуют ниши, места ввода труб в стены, межсекционные пространства.

Проверяют также предметы, находящиеся на стенах, мебель, складки обивки мягкой мебели, сувениры, игрушки и т.п.

Все подозрительные предметы откладывают в отдельное место для последующей проверки.

Обнаружение электронных устройств перехвата информации (закладных устройств), так же как и любых других объектов, производится по их **демаскирующим признакам**.

Каждый вид электронных устройств перехвата информации имеет свои демаскирующие признаки, позволяющие обнаружить закладку.

Наиболее информативными признаками проводной микрофонной системы являются:

- тонкий провод неизвестного назначения, подключенный к малогабаритному микрофону (часто закамуфлированному и скрытно установленному) и выходящий в другое помещение;
- наличие в линии (проводе) неизвестного назначения постоянного (в несколько вольт) напряжения и низкочастотного информационного сигнала.

Демаскирующие признаки автономных некамуфлированных акустических закладок включают:

- признаки внешнего вида – малогабаритный предмет (часто в форме параллелепипеда) неизвестного назначения;
- одно или несколько отверстий малого диаметра в корпусе;
- наличие автономных источников питания (например, аккумуляторных батарей);
- наличие полупроводниковых элементов, выявляемых при облучении обследуемого устройства нелинейным радиолокатором;
- наличие в устройстве проводников или других деталей, определяемых при просвечивании его рентгеновскими лучами.

Камуфлированные акустические закладки по внешнему виду, на первый взгляд, не отличаются от объекта имитации, особенно если закладка устанавливается в корпус бытового предмета без изменения его внешнего вида. Такие закладки можно выявить путем разборки предмета.

Закладки, устанавливаемые в малогабаритные предметы, ограничивают

возможности последних. Эти ограничения могут служить косвенными признаками закладных устройств. Чтобы исключить возможность выявления закладки путем ее разборки, места соединения разбираемых частей склеивают.

В ряде случаев закамуфлированное закладное устройство обнаруживается по наличию в обследуемом предмете не свойственных ему полупроводниковых элементов (выявляемых при облучении его нелинейным радиолокатором). Например, обнаружение полупроводниковых элементов в пепельнице или в папке для бумаг может указать на наличие в них закладных устройств.

Наличие портативных звукозаписывающих и видеозаписывающих устройств в момент записи можно обнаружить по наличию их побочных электромагнитных излучений (излучений генераторов подмагничивания и электродвигателей).

Дополнительные демаскирующие признаки акустических радиозакладок:

- радиоизлучения (как правило, источник излучения находится в ближней зоне) с модуляцией радиосигнала информационным сигналом;
- наличие (как правило) небольшого отрезка провода (антенны), выходящего из корпуса закладки.

Дополнительные демаскирующие признаки сетевых акустических закладок:

- наличие в линии электропитания высокочастотного сигнала (как правило, несущая частота от 40 до 600 кГц, но возможно наличие сигнала на частотах до 7 МГц), модулированного информационным низкочастотным сигналом;
- наличие тока утечки (от единиц до нескольких десятков мА) в линии электропитания при всех отключенных потребителях;
- отличие емкости линии электропитания от типовых значений при отключении линии от источника питания (на распределительном щитке электропитания) и отключении всех потребителей.

Дополнительные демаскирующие признаки акустических и телефонных закладок с передачей информации по телефонной линии на высокой частоте:

- наличие в линии высокочастотного сигнала (как правило, несущая частота до 7 МГц) с модуляцией его информационным сигналом.

Дополнительные демаскирующие признаки телефонных радиозакладок:

- радиоизлучения с модуляцией радиосигнала информационным сигналом, передаваемым по телефонной линии;
- отличие сопротивления телефонной линии от « ∞ » при отключении телефонного аппарата и отключении линии (отсоединении телефонных проводов) на распределительной коробке (щитке);
- отличие сопротивления телефонной линии от типового значения (для данной линии) при отключении телефонного аппарата, отключении и

закорачивании линии на распределительной коробке (щитке);

- падение напряжения (от нескольких десятых до 1,5...2 В) в телефонной линии (по отношению к другим телефонным линиям, подключенным к данной распределительной коробке) при положенной и поднятой телефонной трубке;
- наличие тока утечки (от единиц до нескольких десятков мА) в телефонной линии при отключенном телефоне.

Дополнительные демаскирующие признаки акустических закладок типа «телефонного уха»:

- отличие сопротивления телефонной линии от « ∞ » при отключении телефонного аппарата и отключении линии (отсоединении телефонных проводов) на распределительной коробке (щитке);
- падение напряжения (от нескольких десятых до 1,5...2 В) в телефонной линии (по отношению к другим телефонным линиям, подключенным к данной распределительной коробке) при положенной телефонной трубке;
- наличие тока утечки (от единиц до нескольких десятков мА) в телефонной линии при отключенном телефоне;
- подавление (не прохождение) одного-двух вызывных звонков при наборе номера телефонного аппарата.

Дополнительные демаскирующие признаки полуактивных акустических радиозакладок:

- облучение помещения направленным (зондирующим) мощным излучением (как правило, гармоническим);
- наличие в помещении переизлученного зондирующего излучения с амплитудной или частотной модуляцией информационным акустическим сигналом.

Наиболее информативными признаками проводной микрофонной системы являются:

- тонкий провод неизвестного назначения;
- наличие в линии неизвестного назначения постоянного (в несколько вольт) напряжения и низкочастотного сигнала.

Признаками не камуфлируемых акустических закладок являются:

- внешний вид (малогабаритный предмет неизвестного назначения);
- одно или несколько отверстий малого диаметра в корпусе;
- наличие автономных источников питания;
- наличие полупроводниковых элементов, выделяемых нелинейным радиолокатором;
- наличие в устройстве проводников и радиодеталей, определяемых рентгеновским устройством.

Камуфлирование акустических закладок можно выявить путем разборки предмета, а также предыдущими методами.

Наличие портативных звукозаписывающих и видеозаписывающих устройств в момент записи можно обнаружить по наличию их побочных электромагнитных излучений.

Дополнительные признаки акустических радиозакладок:

- радиоизлучения в ближней зоне с модуляцией информационным

сигналом;

- наличие небольшого отрезка провода (антенны), выходящего из корпуса закладок.

Демаскирующие признаки сетевых акустических закладок:

- наличие в линии электропитания высокочастотного сигнала (40-600 кГц; 7МГц), модулированного низкочастотным сигналом;
- наличие тока утечки до нескольких десятков миллиампер в линии при отключенных потребителях;
- отличие емкости линии от типовых значений.

Дополнительные демаскирующие признаки акустических и телефонных закладок с передачей на высокой частоте:

- наличие в линии ВЧ– сигнала 7 МГц с модуляцией.

Дополнительные признаки телефонных радиозакладок:

- радиоизлучение с модуляцией;
- отличие сопротивления телефонной линии от бесконечности при отключении аппарата и отключении линий от распределительной коробки (щитка);
- падение напряжения до 2 В в телефонной линии при положенной и поднятой трубке;
- наличие тока утечки при отключенном телефоне.

Техническую проверку предметов мебели и интерьера проводят при помощи нелинейного локаатора и портативного рентгеновского аппарата на подготовленной для этой цели площадке. После проверки подозрительные предметы желательно промаркировать специальными невидимыми при обычном освещении метками.

Опись предметов с планом их расположения передают представителю заказчика.

Последним этапом аппаратурной проверки является обследование ограждающих конструкций нелинейным локатором.

Сначала обследуют все смежные помещения, включая и расположенные на смежных этажах. При этом все электронные устройства внутри защищаемого помещения необходимо убрать или отодвинуть от ограждающих поверхностей как можно дальше, так как зона действия нелинейного локаатора может быть более 1 м. Для ускорения действий и повышения достоверности результатов обнаружения полупроводниковых устройств желательно использовать нелинейный локаатор с индикацией второй и третьей гармоник переотраженного сигнала. По соотношению гармоник распознают коррозионные нелинейности и «чистые» полупроводники.

При первом проходе зондируют всю поверхность, отмечая места, где получены сигналы отклика. Для уточнения результатов зондирования нелинейный локаатор переносят на другую сторону ограждающей конструкции и снова анализируют ситуацию в подозрительных местах. В подозрительных местах проводят рентгеноскопический анализ для получения окончательных выводов.

Эффективность и, следовательно, целесообразность установки противником электронных стетоскопов на хорошо проводящих звук конструкциях из твердых материалов проверяют измерительным электронным стетоскопом.

Проверка электрических и электронных приборов.

Электрические приборы (настольные лампы, холодильники, электрические удлинители и т.п.) включают в сеть и индикатором электромагнитного поля проверяют наличие радиоизлучений. В подозрительных случаях прибор проверяют более совершенным измерительным комплексом с целью уточнения характеристик излучаемого сигнала, обесточивают, разбирают и осматривают.

Значительно сложнее выявить закладные устройства в электронных бытовых приборах и средствах оргтехники, которые сами являются источниками электромагнитных излучений. Поэтому их проверку проводят в специализированных лабораториях, хотя не исключается вариант проверки на месте путем сравнения печатных плат с размещенными компонентами электронной схемы с аналогичными платами от других приборов такого же типа. В процессе сравнения необходимо обращать внимание на наличие дополнительных компонентов схемы неизвестного назначения и подключенных к источнику питания. Особое внимание необходимо обращать на изменение топологии печатной платы, так как внедрение закладки на плату неизбежно приведет к появлению дополнительных электрических соединений.

При осмотре электронных приборов необходимо также обращать внимание на изменение внешнего вида радиокомпонентов, наличие на них отверстий небольшого диаметра для микрофона.

Проверенные приборы опечатывают пломбами или маркируют ультрафиолетовыми метками.

Проверка проводных коммуникаций. Проверка проводных коммуникаций начинается с выяснения трасс прокладки каждой линии. Если имеется техническая документация на монтажные схемы, то ее используют в качестве источника первичной информации. Для уточнения трасс линий применяют трассо- и металлоискатели. Проверяются линии электроснабжения, телефонные линии, кабели сигнализации и коммутационные устройства (распределительные щиты, коробки и т.д.). Выясняют наличие посторонних проводников неизвестного назначения.

Линии проверяют на наличие модулированных высокочастотных сигналов, а слаботочные линии – на наличие информационных низкочастотных сигналов.

При проверке линий их отключают от распределительных щитков, подключают к локатору коммуникаций и нагружают на эквивалентное сопротивление. По результатам локации определяют наличие или отсутствие закладных устройств.

Применяемое оборудование: анализатор проводных линий, анализатор параметров телефонной линии, проводной приемник, усилитель НЧ-сигналов,

комплект специальных инструментов и принадлежностей, контрольно-измерительные приборы (мегомметр, мультиметр).

После проведения специального обследования оформляются следующие отчетные документы:

- протоколы с указанием мест реагирования измерительных приборов, участков вскрытия ограждающих конструкций, описанием подозрительных предметов мебели и интерьера;
- протоколы изъятия средств съема информации;
- заключение об уровне информационной защищенности объекта;
- рекомендации по перекрытию технических каналов утечки информации.

Документы согласовывают с заказчиком и передают в его службу безопасности.

Опыт организации специальных обследований показывает, что, с целью сокращения времени, перед проведением подготовительного этапа Заказчик должен подготовить следующие исходные данные:

1. Атрибуты объекта - т.е. полный адрес Заказчика, полное наименование объекта, а также его размещение (этаж, № или название помещения).

2. Контролируемая зона (КЗ) - Реквизиты документа, устанавливающего КЗ. Кроме этого должна быть дана планировка, определяющая размещение объекта на генплане, его месторасположение с указанием названия улиц, скверов и т.п. Минимальное расстояние от объекта до границы КЗ.

Границы КЗ определяются для различных типов технических средств разведки (ТСР), среди которых выделяют:

- **стационарные ТСР** - стационарная аппаратура, размещаемая в близлежащих строениях (зданиях) с неконтролируемым пребыванием посторонних лиц;

- **возимые ТСР** - портативная возимая аппаратура, размещаемая в транспортных средствах, осуществляющих движение вблизи служебных помещений (защищаемых помещений) или при их парковке рядом с этими помещениями;

- **носимые ТСР** - портативная носимая аппаратура, пронос которой осуществляется физическими лицами при их неконтролируемом пребывании в служебных помещениях (ЗП) или в непосредственной близости от них;

- **автономные ТСР** - автономная автоматическая аппаратура, скрытно устанавливаемая физическими лицами непосредственно в служебных помещениях или в непосредственной близости от них.

Последний вид ТСР актуален для акустического канала утечки информации и утечки информации по каналам побочных электромагнитных излучений и наводок.

3. Установленная категория объекта.

4. Граничащие помещения (спереди, сзади, справа, слева, снизу,

сверху).

5. Ограждающие конструкции (спереди, сзади, справа, слева, снизу, сверху). Необходимо по каждому направлению указать вид материала конструкции и его толщину. Если конструкция сложная, т.е. исполнение в несколько слоев, необходимо перечислить все слои с указанием толщины каждого. Указать наличие сквозных щелей и пустот в ограждающих конструкциях.

Например: ограждающими конструкциями помещений являются железобетонные стены здания толщиной 500 мм (монолитный железобетон) и внутренние перегородки в капитальном исполнении (в один кирпич, 250 мм). Перегородка комнаты отдыха кабинета заместителя руководителя с залом заседаний выполнена из двух слоёв гипсокартона (9 мм) на деревянном каркасе (брус 5-50 мм). Перекрытия пола и потолка железобетонные (стандартные плиты пустотелого железобетона 305 мм).

6. Наличие фальшпола и фальшпотолка (с указанием модели, материала, толщины и расстояния от перекрытия до фальшпола/потолка).

7. Описание дверей помещения (материал, размеры, двойные/одинарные, одностворчатые/двухстворчатые, наличие порога и его высота).

8. Описание окон помещения (материал, размеры, двойные/одинарные, толщина остекления). Куда выходят окна - внутренний двор, улица и т. п.

9. Система отопления. Где расположен тепловой пункт. Как построена система отопления (тип радиаторов отопления, как осуществляется подача (розлив) теплоносителя, количество радиаторов, количество стояков отопления в помещении).

10. Система водоснабжения (описание аналогично системе отопления).

11. Система вентиляции (количество вентиляционных каналов, сечение коробов и их местопрохождение с указанием ближайших выходов в другие помещения).

12. Описание применяемых средств защиты (марка, вид аппаратуры защиты, места установок датчиков и т.п.).

На подготовительном этапе проводится качественная оценка вибро- и звукоизоляции помещения с целью определения наиболее вероятных разведопасных направлений. Анализируются архитектурно-планировочные решения помещения, конструктивные особенности его ограждающих конструкций (стен, перекрытий, дверей, окон) и инженерно-технических систем. Обследуются коммуникации трубопроводов различных систем жизнеобеспечения, выявляются неоднородности в ограждающих конструкциях, обследуются конструктивные особенности элементов отделки.

Уточняются пространственные соотношения ограждающих конструкций помещения и элементов технических систем относительно установленной границы контролируемой зоны и относительно прилегающих к контролируемой зоне зданий, строений и пр.

Оценивается (или уточняется) степень секретности речевой информации (категории объекта защиты) и определяется необходимое значение нормированного показателя противодействия акустической речевой разведке, на соответствие которому необходимо проводить инструментальный контроль.

Уточняются условия речевой деятельности в контролируемом помещении. Проводится слуховой (качественный) контроль звукоизоляции ограждающих конструкций путем прослушивания сигналов, формируемых в контролируемом помещении. В качестве таких сигналов рекомендуется использовать естественную речь, записанную, например, на магнитофон.

Пример исходных данных для составления плана поиска

(В работе составляются самостоятельно путем осмотра защищаемого помещения и прилегающей территории)

Представитель ОАО «XXX», как представитель Заказчика, представил следующие исходные данные на исследуемое помещение:

1. Атрибуты объекта - ОАО «XXX», г. С-Петербург, ул. Строителей, дом №., расположено на первом этаже 3-х этажного здания. На 2-ом и 3-ем этажах расположены сторонние организации. Имеется общая охраняемая территория. Допуск посторонних лиц и автомашин только с согласия руководителя ОАО «XXX» и руководителей сторонних организаций. Перечень сотрудников, имеющих доступ к конфиденциальной информации, определен приказом руководителя ОАО «XXX». В ОАО «XXX» имеется одно защищаемое помещение (ЗП) - кабинет руководителя. Планируется аттестовать в качестве защищаемого помещения - помещение для переговоров.

2. Контролируемая зона (КЗ) ЗП для носимых ТСР проходит по ограждающим конструкциям третьего этажа, за исключением лестницы на верхние этажи. Исследуемое ЗП - переговорная – не граничит с КЗ для возимых ТСР, а для носимых ТСР граничит по потолку. КЗ для возимых ТСР проходит по периметру внешнего ограждения (забора) организации. Границей КЗ для стационарных ТСР является: с севера – жилое здание (расстояние 250 м.), с юга - территория организации ООО «Интеко» (расстояние 189 м.), с запада – здание бассейна «Волна» (расстояние 176 м.), с востока - жилое здание, находящееся через парк (расстояние 1020 м.). Средства звукоусиления в переговорной отсутствуют. Источник речи не локализован.

3. Помещению планируется установить 4-ую категорию.

4. Граничащие помещения (спереди, сзади, справа, слева, снизу, сверху).

5. Ограждающие конструкции:

Стены 1 и 2 выполнены из кирпича. Толщина 2,5 кирпича. Внутренняя штукатурка толщиной 1 см.

Боковые стены 3 и 4 выполнены из кирпича. Толщина 1 кирпич. Внутри и снаружи штукатурка толщиной 1 см.

Пол и потолок выполнены из стандартных бетонных плит перекрытия толщиной 30 см. Подвала нет. Сквозных щелей и пустот не обнаружено. Пол

деревянный на лагах, покрыт линолеумом. Фальшпотолок нет.

6. Двери двойные с тамбуром. Ширина тамбура - 0,5 м. По периметру каждой двери проложен уплотнитель. Двери тяжелые деревянные. Дверные коробки отделены друг от друга и от стены резиновыми уплотнителями. Дверь выходит на границу КЗ.

7. Окно пластиковое в специальном исполнении. Рама окна отделена от стены резиновыми прокладками. Окно граничит с КЗ.

8. В помещении имеется одна батарея отопления. Трубы системы отопления выполнены из металлопластика. Ввод трубы системы отопления осуществлен со второго этажа, выход трубы идет под пол. Тепловой пункт размещен за пределами КЗ. Таким образом, система отопления имеет выход за пределы КЗ.

9. Система вентиляции выполнена в виде вентиляционных коробов и имеет ближайший выход в общий коридор первого этажа и затем выходит на второй и третий этаж (по легенде).

10. На элементах ограждающих конструкций и инженерных коммуникаций имеются средства активной защиты.

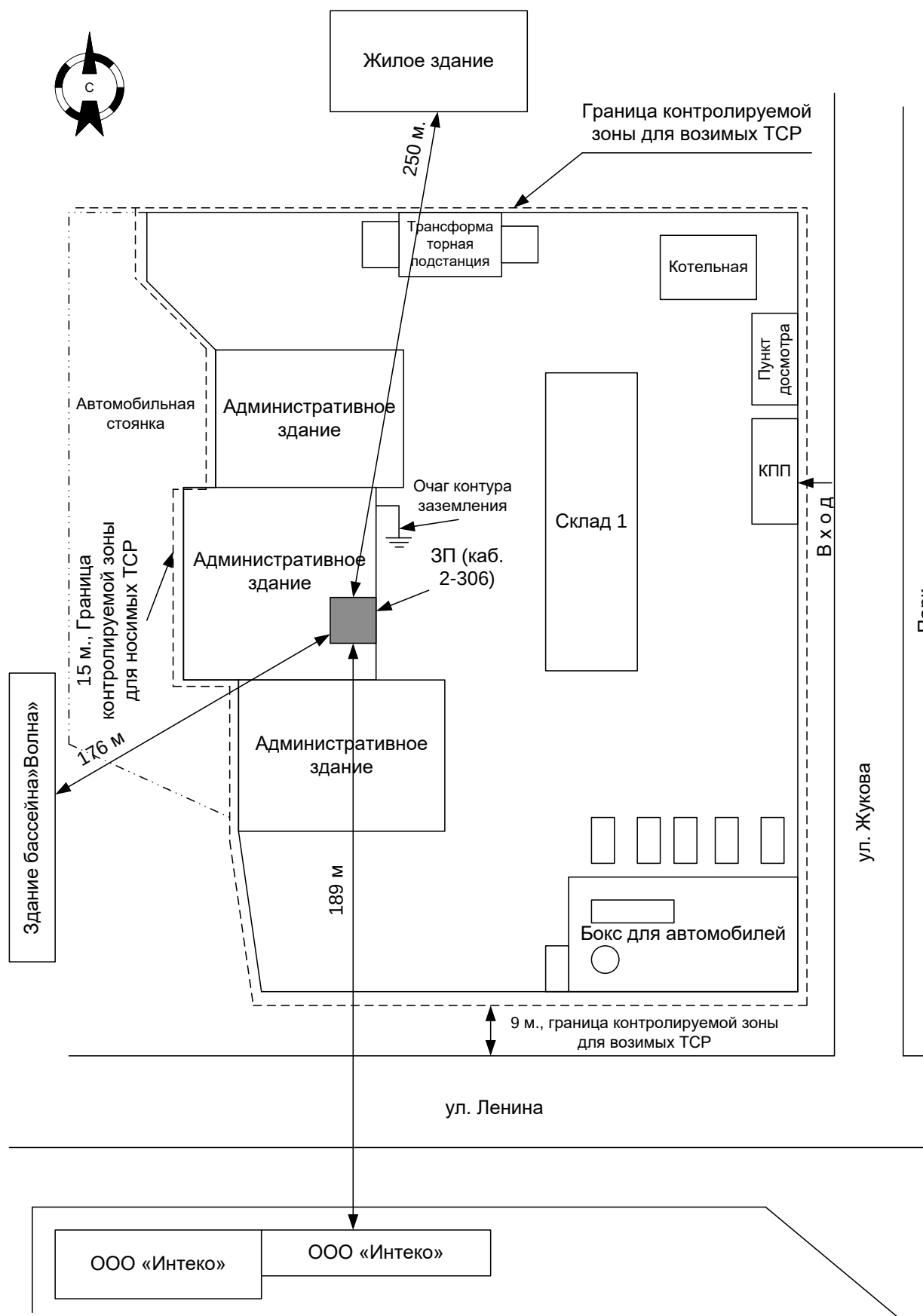


Рис. 1 План-схема контролируемой зоны исследуемого объекта (вариант в соответствии с легендой)

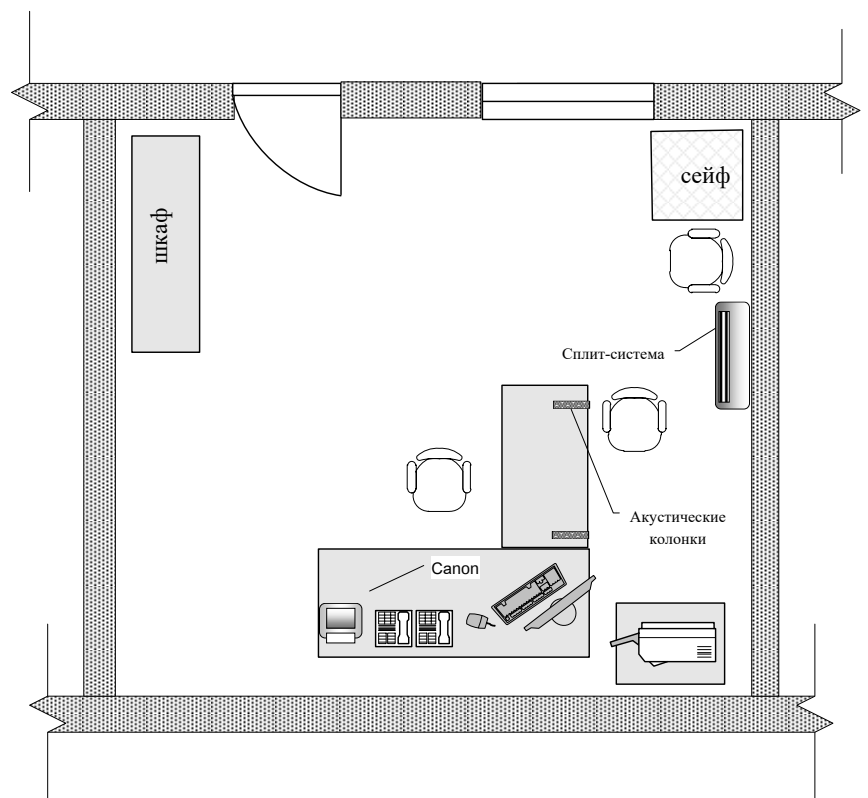


Рис. 2 План-схема размещение технических средств, оборудования и мебели

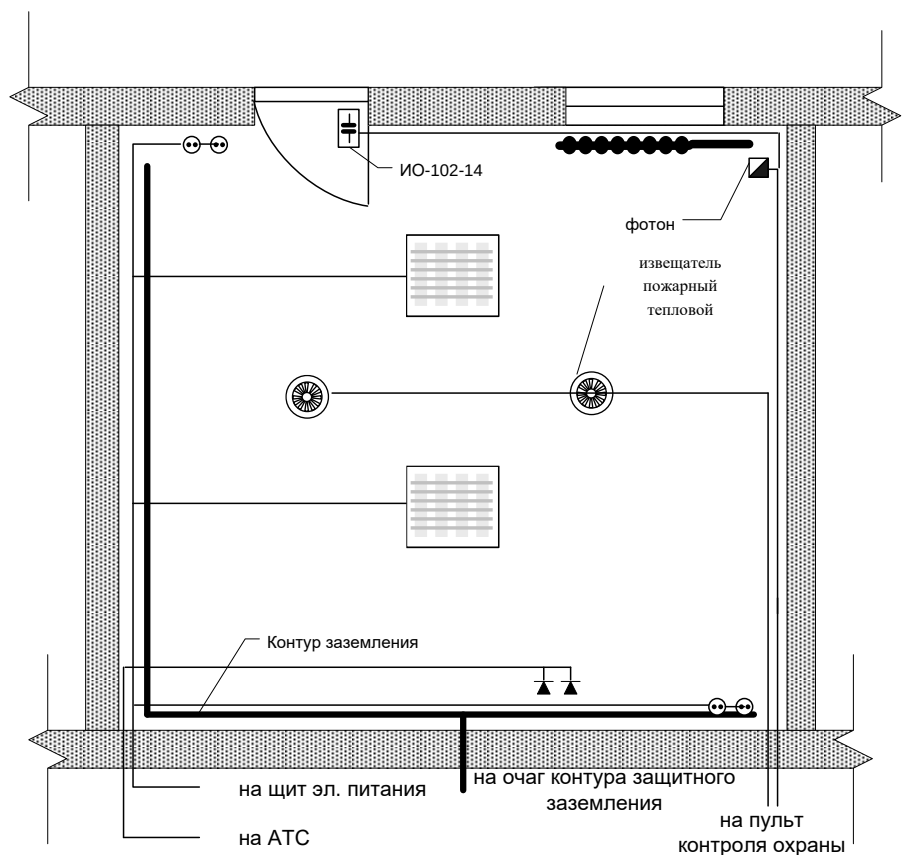


Рис. 3 Схема расположения проводных линий и средств электропитания, связи, линий охранно-пожарной сигнализации, инженерных коммуникаций

2. Задания и порядок выполнения работы

1. Составить самостоятельно документацию на защищаемое помещение (в качестве защищаемого помещения используется любое помещение в главном корпусе ДГТУ):

- описание;
- план-схема КЗ исследуемого объекта;
- план этажа, на котором расположен объект, с обозначением смежных и защищаемого помещений;
- сведения об организациях или частных лицах, работающих в смежных помещениях;
- схему систем жизнеобеспечения с привязкой к плану защищаемого помещения;
- схему расположения проводных линий и средств электропитания, связи, линий охранно-пожарной сигнализации;
- план-схему размещения технических средств, оборудования и мебели.

2. На основании вышеприведенной методики, составить план проведения визуального осмотра ЗП и выявить объекты, требующие при обследовании использования средств видеонаблюдения и металлодетектора.

3. Сделать выводы по результатам проделанной работы и подготовить отчет.

3. Требования к отчету

Отчёт выполняется каждым студентом индивидуально. Работа должна быть оформлена в электронном виде в формате .doc и распечатана на листах формата А4. На титульном листе указываются: наименование учебного учреждения, наименование дисциплины, название и номер работы, вариант, выполнил: фамилия, имя, отчество, группа, проверил: преподаватель ФИО.

Отчет должен содержать:

- титульный лист,
- цель работы,
- краткие теоретические сведения,
- выполненные задания и описание хода выполнения заданий лабораторной работы,
- выводы.

4. Контрольные вопросы

1. Что понимают под специальными обследованиями защищаемых помещений?

2. Что определяется при обследовании объекта в первую очередь?

3. Что указывается на схеме входящих и выходящих проводных коммуникаций?

4. Что включают в себя поисковые мероприятия в наиболее распространенном случае?
5. Что включает в себя осмотр помещения?
6. Что является наиболее информативными признаками проводной микрофонной системы?
7. Что такое камуфлированные акустические закладки, для чего они предназначены, как их можно обнаружить?
8. Каковы основные демаскирующие признаки сетевых акустических закладок?
9. Для чего проводится обследование ограждающих конструкций нелинейным локатором?
10. Как осуществляется проверка электрических и электронных приборов?
11. Какие отчетные документы оформляются после проведения специального обследования?

5. Литература:

1. Бузов Г. А., Калинин С. В., Кондратьев А. В. Защита от утечки информации по техническим каналам: Учебное пособие. - М.: Горячая линия - Телеком, 2005. - 416 с.
2. Железняк В. К., Макаров Ю. К., Хореев А. А. Некоторые методические подходы к оценке эффективности защиты речевой информации // Специальная техника. - М.: 2000. - № 4, с. 39-45.
3. Хорев А. А. Техническая защита информации: учеб. пособие для студентов вузов. В 3 т. Т. 1. Технические каналы утечки информации. - М.: НПЦ «Аналитика», 2008. - 436 с.
4. Специальные требования и рекомендации по технической защите конфиденциальной информации. (Утверждены приказом Гостехкомиссии России от 30 августа 2002 г.)